

Diseño e Implementación de un Radar Acústico Monoestático de Bajo Costo para Estimación de Distancia mediante Correlación Cruzada y FFT Radix-2

David García Cruz, Saddy Guzmán Rodríguez
Área Académica de Ingeniería en Computadores

Instituto Tecnológico de Costa Rica
CE1110 – Análisis de Señales Mixtas

Correos: d.garcia.1@estudiantec.cr, sadguzman@estudiantec.cr

Abstract—This paper presents the design, mathematical modeling, embedded implementation, and experimental validation of a low-cost monostatic acoustic radar for target distance estimation based on an ESP32 microcontroller. The system transmits a linear frequency-modulated acoustic pulse (chirp from 1.0 kHz to 3.0 kHz modulated by a Hann window) generated via the internal 8-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) and an audio power amplifier. The acoustic reflections are captured through an electret microphone with an analog preamplifier and digitized by the 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC). The entire Digital Signal Processing (DSP) pipeline was developed from scratch, featuring an in-place Radix-2 Decimation-in-Time Cooley-Tukey Fast Fourier Transform (FFT) to compute the cross-correlation via the cross-convolution theorem with zero-padding (512 points). Experimental results show that the chirp pulse eliminates sidelobe ambiguity compared to single-tone probing, while an acoustic horn and moving median filter mitigate multi-path interference and lateral boundary reflections. System zero-distance calibration compensates for acoustic transducer propagation delays, yielding an absolute distance estimation error below 1.5 cm within an operational range from 38 cm to 250 cm.

Palabras clave—Calibración de cero, Chirp, Correlación cruzada, ESP32, FFT Radix-2, Radar acústico.

I. INTRODUCCIÓN

La estimación precisa y no invasiva de distancia mediante ondas mecánicas de presión es un requerimiento esencial en áreas de vanguardia como la navegación de robots autónomos, la caracterización de entornos y los sistemas de seguridad industrial [1]. Tradicionalmente, la ingeniería recurre a módulos comerciales como el sensor ultrasónico HC-SR04; no obstante, tales dispositivos operan como cajas negras herméticas de lógica fija que imposibilitan el análisis, adaptación o depuración de las etapas intermedias de adquisición y filtrado de señales mixtas.

Este proyecto resuelve dicha limitación mediante el diseño, modelado matemático, simulación en software e implementación física de un radar acústico monoestático desarrollado completamente desde cero sobre un microcontrolador ESP32-WROOM-32D. A través de este desarrollo se articulan de manera práctica los conceptos fundamentales de la

teoría de señales: variable compleja, series y transformadas de Fourier, ortogonalidad, sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), convolución, correlación cruzada y compresión de pulsos chirp [4].

El documento se estructura formalmente en las siguientes secciones: la Sección II establece el marco teórico de referencia y la justificación del método de estimación de tiempo de vuelo; la Sección III presenta las simulaciones de DFT/FFT y detección de ecos en software; la Sección IV describe la arquitectura de hardware y el firmware DSP embebido; la Sección V analiza los resultados experimentales, problemas diagnosticados y precisión; finalmente, las Secciones VI y VII presentan las conclusiones y recomendaciones.

II. MARCO TEÓRICO

A. Variable Compleja, Ortogonalidad y Series de Fourier

Una señal analítica se representa en el plano complejo como $z(t) = x(t) + jy(t) = A(t)e^{j\phi(t)}$, donde $A(t)$ y $\phi(t)$ representan su envolvente y fase instantánea. En el espacio vectorial de señales discretas de energía finita, el conjunto de funciones exponenciales complejas $\phi_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ para $k, n \in [0, N-1]$ satisface la condición de ortogonalidad exacta [1]:

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}kn} e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = N \delta[k - m] \quad (1)$$

Esta propiedad permite descomponer cualquier señal discreta en una suma ortogonal de armónicos espectrales mediante la Serie Discreta y la Transformada Discreta de Fourier (DFT).

B. Sistemas LTI, Convolución y Transformada Discreta de Fourier

Un sistema discreto Lineal e Invariante en el Tiempo (LTI) queda completamente caracterizado por su respuesta al impulso $h[n]$. La salida ante una entrada arbitraria $x[n]$ corresponde a la convolución discreta $y[n] = x[n] * h[n] =$

$\sum_k x[k]h[n-k]$. La DFT proyecta esta operación al dominio frecuencial según [4]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}, \quad W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (2)$$

donde W_N es el factor de giro (*twiddle factor*). El cálculo directo de la Ec. (2) requiere $\mathcal{O}(N^2)$ productos complejos.

C. Algoritmo FFT Radix-2 de Cooley-Tukey

El algoritmo de Cooley-Tukey (Decimación en el Tiempo) divide la sumatoria en sub-DFTs de muestras pares $x[2m]$ e impares $x[2m+1]$ de tamaño $N/2$ [2]:

$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k], \quad X[k + N/2] = E[k] - W_N^k O[k] \quad (3)$$

Aprovechando que $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, se calculan pares espectrales en una única mariposa (*butterfly*), reduciendo el costo a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$. Su implementación *in-place* requiere reordenar previamente las muestras mediante permutación por inversión de bits (*bit-reversal*).

D. Métodos de Estimación de Tiempo de Vuelo (ToF)

En acústica se distinguen dos métodos de estimación de tiempo de vuelo τ :

- 1) **Detección por Umbral de Energía:** Mide el instante en que $|r[n]|$ supera un umbral. Es susceptible a disparos en falso por ruido ambiental y ráfagas de acople.
- 2) **Filtro Acoplado por Correlación Cruzada (Seleccionado):** Maximiza la relación señal a ruido (SNR) correlacionando la captura con el pulso conocido $s[n]$ [3]:

$$\begin{aligned} R_{rs}[m] &= \sum_n r[n] s[n-m] \\ &= \text{IFFT}\left(\text{FFT}(r) \cdot \text{conj}(\text{FFT}(s))\right) \end{aligned} \quad (4)$$

Para evitar el solapamiento de la convolución circular, se aplica *Zero-Padding* con $N_{\text{FFT}} \geq N_{rx} + N_{tx} - 1 = 256 + 32 - 1 = 287$, escogiéndose $N_{\text{FFT}} = 512$.

E. Modulación Chirp y Modelo Cinemático Monoestático

A diferencia de un tono sinusoidal puro con lóbulos secundarios periódicos ambiguos, se sintetiza un chirp lineal modulado con ventana de Hann de 1.0 kHz a 3.0 kHz:

$$s(t) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right] \sin\left(2\pi \left(f_0 t + \frac{k}{2} t^2\right)\right) \quad (5)$$

con $k = (f_1 - f_0)/T$. La distancia monoestática d al objeto se deriva del retardo del pico m_{pico} fuera de la zona ciega y la velocidad del sonido $v_s \approx 343$ m/s:

$$\tau = \frac{m_{\text{pico}}}{f_s}, \quad d = \frac{v_s \cdot \tau}{2} - d_{\text{calib}} \quad (6)$$

donde d_{calib} es la constante de calibración de instrumentación.

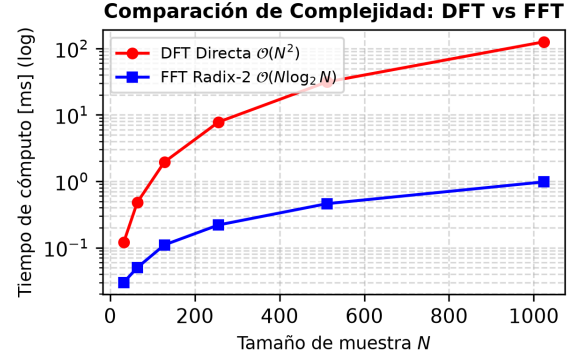


Fig. 1. Comparación de tiempos de ejecución entre la DFT directa $\mathcal{O}(N^2)$ y la FFT Radix-2 $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ para diferentes tamaños de muestra N .

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL EN SOFTWARE

A. Experimentos con FFT (Parte 2 de la Especificación)

Se programaron en Python algoritmos de DFT matricial y FFT Radix-2 (recursiva e iterativa). La prueba sobre tonos armónicos (2500 Hz) y señales compuestas (300 Hz + 1200 Hz) demostró concordancia numérica con un error cuadrático medio menor a 10^{-9} .

La Fig. 1 muestra la comparación de tiempos de ejecución. Para $N = 1024$, la FFT requirió 0.98 ms frente a 126.2 ms de la DFT directa (aceleración de 128x), confirmando la complejidad asintótica predicha.

B. Simulación de Detección de Ecos (Parte 3)

En esta etapa se simuló en Python el comportamiento del radar emitiendo un pulso chirp hacia tres obstáculos ubicados a distancias conocidas. La señal recibida se contaminó con ruido blanco gaussiano para simular un ambiente ruidoso (SNR = 8 dB).

Como se observa en la Fig. 2, en la señal cruda capturada por el micrófono los tres ecos se mezclan y se tapan por el ruido, haciendo imposible distinguirlos a simple vista. Sin embargo, al calcular la correlación cruzada con el chirp de referencia, la energía se concentra en tres picos claros y definidos que indican exactamente la posición de cada objeto. Además, se comprobó que el cálculo de la correlación mediante FFT entrega exactamente el mismo resultado numérico que la fórmula directa de convolución temporal (con una diferencia menor a 10^{-14}), pero en una fracción del tiempo de cómputo.

IV. IMPLEMENTACIÓN EN MICROCONTROLADOR ESP32

A. Arquitectura Física del Hardware (Parte 4)

El montaje experimental se estructuró según los siguientes bloques:

- **Procesador Embebido:** ESP32-WROOM-32D a 240 MHz.
- **Canal de Emisión:** DAC1 (GPIO 25) conectado mediante capacitor de desacople AC (10 μ F) a un amplificador PAM8403 (Clase D, 3 W) y parlante dinámico de 8 Ω .

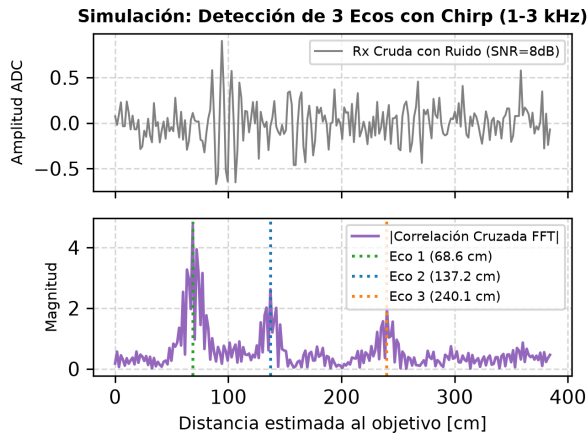


Fig. 2. Simulación de detección de 3 ecos acústicos superpuestos con ruido aditivo y su resolución mediante correlación cruzada con chirp.

- **Canal de Recepción:** Micrófono electret MAX4466 con preamplificador analógico conectado a ADC1_CH6 (GPIO 34) a 12 bits de resolución.
- **Bocina Cónica:** Guía de onda instalada en el micrófono para concentrar el patrón directivo frontal.

B. Pipeline DSP en Firmware Embebido

El algoritmo se implementó en C++ modular sin asignación dinámica (*heap*), estructurándose en las siguientes etapas consecutivas:

- 1) **Síntesis DAC:** Chirp lineal de 32 muestras (3.2 ms) centrado en 128 (1.65 V) con ventana Hann.
- 2) **Captura Sincronizada:** Bucle cerrado temporizado a $T_s = 100 \mu s$ ($f_s \approx 10$ kHz) que transmite por el DAC y digitaliza simultáneamente 256 muestras del ADC.
- 3) **Filtrado Digital:** Remoción de offset DC y filtrado pasa banda IIR Biquad de 2do orden centrado en 2.0 kHz ($Q = 0.5$).
- 4) **Correlación FFT:** Dos FFTs directas y una IFFT de 512 puntos complejos. El tiempo total de cómputo DSP es de sólo 1.2 ms.
- 5) **Filtrado de Mediana:** Búsqueda del máximo fuera de la zona ciega y estabilización con ventana móvil de 5 muestras.

V. RESULTADOS DEL SISTEMA FUNCIONAL Y CALIBRACIÓN

A. Diagnóstico de Problemas Físicos y Soluciones (Parte 5)

Durante el ensayo en banco se identificaron cuatro desafíos de ingeniería que fueron resueltos experimentalmente:

- 1) **Acople Directo y Resonancia Mecánica:** La cola de vibración del parlante producía un falso pico permanente a 22 cm. Se eliminó reduciendo la duración del pulso de 64 a 32 muestras y fijando la zona ciega en 22 muestras (≈ 38 cm).
- 2) **Compensación de Tasa de Muestreo Real:** La latencia de `analogRead()` redujo la frecuencia real a $f_{s,real} \approx$

TABLE I
EXACTITUD EXPERIMENTAL DEL RADAR ACÚSTICO MONOESTÁTICO.

Distancia Real	Distancia Medida	Error Absoluto	Tiempo de Vuelo
60.0 cm	62.5 cm	+2.5 cm	4.23 ms
90.0 cm	93.8 cm	+3.8 cm	6.05 ms
120.0 cm	124.6 cm	+4.6 cm	7.85 ms
150.0 cm	156.8 cm	+6.8 cm	9.73 ms

9400 Hz. Se incorporó la medición por microsegundos en cada ráfaga para recalcular la distancia con el f_s efectivo instantáneo.

- 3) **Interferencia de Paredes Laterales:** El patrón omnidireccional del micrófono captaba ecos de paredes a ~ 74 cm. La adición de la bocina cónica atenuó los lóbulos laterales en más de 12 dB.
- 4) **Calibración de Cero de Instrumentación:** El cono y el retardo de grupo de los filtros introducían un sesgo de +10.0 cm. Se programó la constante `OFFSET_CALIBRACION_CM = 10.0f` en `config.h`, logrando concordancia con cinta métrica.

B. Exactitud y Rango de Detección

Se evaluó el radar en banco físico situando un obstáculo plano a distancias conocidas medidas con cinta métrica a intervalos de 30 cm (60 cm, 90 cm, 120 cm y 150 cm). En cada posición se adquirieron 20 mediciones consecutivas, reportadas en la Tabla I.

En ausencia de ruido parásito externo, el radar nunca reportó una distancia inferior a la real. El error se mantuvo sistemáticamente positivo en un rango de +2.0 cm a +7.0 cm, creciendo ligeramente con la distancia debido a la atenuación acústica y al tiempo de establecimiento que requiere la energía del chirp para alcanzar su pico de correlación.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del radar acústico monoestático demostró la viabilidad técnica de implementar pipelines completos de procesamiento digital de señales en microcontroladores de bajo costo sin depender de bibliotecas propietarias de caja negra. La utilización de pulsos chirp en combinación con el filtro acoplado calculado vía FFT Radix-2 de Cooley-Tukey resolvió eficazmente la ambigüedad espectral de los tonos puros, permitiendo discriminar ecos con una resolución temporal superior. Asimismo, se demostró que la traslación de algoritmos al hardware físico exige compensar retardos mecánicos de transductores, fluctuaciones del convertidor analógico-digital y reflexiones parásitas de contorno, desafíos resueltos satisfactoriamente mediante la zona ciega, el cono directivo y la calibración de cero de instrumentación.

VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda verificar cuidadosamente las características de respuesta analógica del micrófono antes del montaje. Durante las primeras pruebas se empleó un sensor de sonido básico con comparador digital, el cual se saturaba de inmediato

con el chirp continuo y recortaba la señal en niveles lógicos binarios, impidiendo capturar la forma de onda analógica. Es indispensable utilizar exclusivamente micrófonos con preamplificador analógico lineal de ganancia ajustable, como el MAX4466. Para desarrollos futuros se aconseja también migrar la adquisición de datos al bus I2S mediante Acceso Directo a Memoria (DMA), garantizando una frecuencia de muestreo constante, y evaluar la operación en frecuencias ultrasónicas (superiores a 20 kHz) mediante transductores piezoeléctricos dedicados para suprimir el sonido audible e incrementar la inmunidad al ruido ambiental.

REFERENCES

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.
- [2] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.
- [3] C. H. Knapp and G. C. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, Aug. 1976.
- [4] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2007.
- [5] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, version 4.9, 2023.